6549번 - 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 성공 다국어

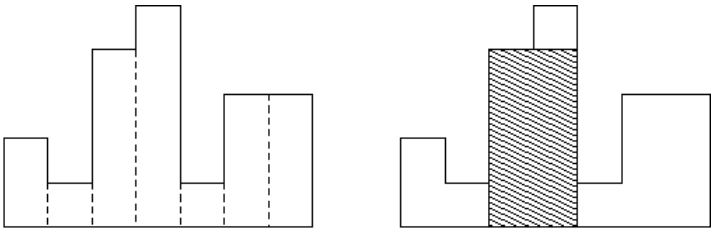
☆ 한국어

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	69553	20272	13554	28.619%

문제

히스토그램은 직사각형 여러 개가 아래쪽으로 정렬되어 있는 도형이다. 각 직사각형은 같은 너비를 가지고 있지만, 높이는 서로 다를 수도 있다. 예를 들어, 왼쪽 그림은 높이가 2, 1, 4, 5, 1, 3, 3이고 너비가 1인 직사각형으로 이루어진 히스토그램이다.



히스토그램에서 가장 넓이가 큰 직사각형을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 테스트 케이스 여러 개로 이루어져 있다. 각 테스트 케이스는 한 줄로 이루어져 있고, 직사각형의 수 n이 가장 처음으로 주어진다. ($1 \le n \le 100,000$) 그 다음 n개의 정수 $h_1, \ldots, h_n$ ($0 \le h_i \le 1,000,000,000$)가 주어진다. 이 숫자들은 히스토그램에 있는 직사각형의 높이이며, 왼쪽부터 오른쪽까지 순서대로 주어진다. 모든 직사각형의 너비는 1이고, 입력의 마지막 줄에는 0이 하나 주어진다.

출력

각 테스트 케이스에 대해서, 히스토그램에서 가장 넓이가 큰 직사각형의 넓이를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7 2 1 4 5 1 3 3
4 1000 1000 1000 1000
0
```

예제 출력 1 복사

```
8
4000
```

출처

Contest (/category/45) > University of Ulm Local Contest (/category/170) > University of Ulm Local Contest 2003 (/category/detail/750) H번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: flareon078 (/user/flareon078), kth004 (/user/kth004), Lawali (/user/Lawali)
- 어색한 표현을 찾은 사람: eric00513 (/user/eric00513)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 세그먼트 트리 (/problem/tag/65)
- 분할 정복 (/problem/tag/24)
- 스택 (/problem/tag/71)

메모